

BASE DE DATOS II**CONTENIDOS Y ACTIVIDADES****INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD EN BASES DE DATOS**

La seguridad en bases de datos es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que permiten proteger los datos frente a accesos no autorizados, corrupción o pérdida.

Para garantizar la seguridad, se aplican diversos mecanismos, como la autenticación de usuarios, la gestión de permisos y roles, el cifrado de datos y el registro de auditoría. Además, se implementan estrategias para prevenir ataques como inyecciones SQL, accesos indebidos y corrupción de datos. Un modelo robusto de seguridad debe considerar tanto la protección a nivel de acceso (mediante autenticación y autorización) como la integridad de la información (mediante copias de seguridad y control de concurrencia).

Asimismo, es fundamental el uso de buenas prácticas en la administración del sistema de gestión de bases de datos (SGBD) para minimizar riesgos y asegurar la disponibilidad de la información.

En esta clase nos introduciremos en estos temas.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA SEGURIDAD EN LAS BASES DE DATOS

Aquí podemos mencionar la regla de la triple A+C, Autenticación, Autorización, Auditoría y Control de Acceso.

AUTENTICACIÓN

Es el proceso mediante el cual un sistema verifica que un usuario es quien dice ser. Esto se realiza generalmente mediante credenciales, como un nombre de usuario y una contraseña. En bases de datos, la autenticación asegura que solo personas autorizadas puedan establecer una conexión con el sistema de gestión de bases de datos (SGBD).

Sin autenticación, cualquier persona podría conectarse al servidor de base de datos y acceder a la información, lo que representa un grave riesgo para la seguridad.

MySQL

Se produce la autenticación cuando un usuario intenta conectarse a MySQL, el SGBD solicita la contraseña y verifica que sea correcta para permitir el acceso.

```
mysql -u usuario_admin -p
```

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

AUTORIZACIÓN

Determina qué acciones puede realizar un usuario una vez autenticado. Es decir, controla el nivel de acceso: qué tablas puede ver, modificar, crear o eliminar. La autorización se basa en la asignación de permisos específicos (GRANT) a los usuarios.

MySQL

La autorización permite definir diferentes niveles de acceso según el rol o la función del usuario, evitando modificaciones no autorizadas o pérdida de información.

El comando **GRANT** autoriza al usuario usuario_ventas a leer e insertar datos en la tabla facturas, pero no a eliminarlos ni modificarlos.

```
GRANT SELECT, INSERT ON empresa.facturas TO 'usuario_ventas'@'localhost';
```

AUDITORÍA

Es el proceso de registrar y monitorear las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema. Incluye detalles como quién accedió, cuándo, qué datos consultó o modificó. En algunos SGBD, se pueden habilitar registros de auditoría para análisis posteriores.

MySQL

La auditoría es clave para la trazabilidad, la detección de incidentes de seguridad, y el cumplimiento de normativas (por ejemplo, en entornos donde se exige protección de datos personales), para esto podemos habilitar el log general que registra todas las consultas ejecutadas y es útil para identificar errores o comportamientos sospechosos.

```
SET GLOBAL general_log = 'ON';
```

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

CONTROL DE ACCESO

Se refiere a la definición y asignación de privilegios a los usuarios, habitualmente organizados por roles. Un rol agrupa un conjunto de permisos, lo que facilita la administración de múltiples usuarios que tienen funciones similares.

MySQL

El control de acceso es clave para garantizar la trazabilidad en las transacciones, reduce errores en la asignación de permisos, mejora la organización y escalabilidad en la administración de seguridad, especialmente en entornos con muchos usuarios.

Por ejemplo, podríamos crear un rol ventas con ciertos permisos, y luego asignárselo a un usuario.

```
CREATE ROLE ventas;
```

```
GRANT SELECT, INSERT ON empresa.facturas TO ventas;
```

```
GRANT ventas T
```

```
O 'usuario_ventas'@'localhost';
```

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EN UN SGBD

Un administrador de base de datos (DBA) gestiona los usuarios y sus permisos para garantizar un acceso seguro.

BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

Entre muchas otras, tenemos cinco principios rectores en buenas prácticas de seguridad, ellos son aplicar el principio de menor privilegio, utilizar roles para agrupar privilegios, usar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente, evitar el uso innecesario del usuario root y realizar auditorías periódicas.

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

PRÁCTICA DE LABORATORIO EN CLASE

TRABAJAMOS EN MYSQL WORKBENCH

Es momento poner en práctica el motor SQL, seguramente utilizando directamente el lenguaje en actividades anteriores ya aplicaste estos comandos, pero ¿Querés probar concretamente como podemos crear un usuario, otorgarle y quitarle permisos, asignarle algún rol y finalmente eliminarlo? Para esta práctica utilizaremos el MySQL WorkBench y ejecutaremos los siguientes comandos desde una cuenta con privilegios de administrador.

Los comandos que utilizaremos en MySQL para gestionar USUARIOS son **CREATE**, **GRANT**, **REVOKE**, **UPDATE** y **DROP USER**.

CREAR UN NUEVO USUARIO

```
CREATE USER 'analista'@'localhost' IDENTIFIED BY 'analista123';
```

ASIGNAR PERMISOS

```
GRANT SELECT ON empresa.* TO 'analista'@'localhost';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON empresa.* TO 'analista'@'localhost';
```

VER PERMISOS OTORGADOS

```
SHOW GRANTS FOR 'analista'@'localhost';
```

REVOCAR PERMISOS

```
REVOKE INSERT, UPDATE ON empresa.* FROM 'analista'@'localhost';
```

ELIMINAR UN USUARIO

```
DROP USER 'analista'@'localhost';
```

USO DE ROLES EN MYSQL

```
CREATE ROLE 'rol_lectura';
```

```
GRANT SELECT ON empresa.* TO 'rol_lectura';
```

```
GRANT 'rol_lectura' TO 'analista'@'localhost';
```

```
SET DEFAULT ROLE 'rol_lectura' TO 'analista'@'localhost';
```

```
SHOW GRANTS FOR 'rol_lectura';
```

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

PRÁCTICA DE LABORATORIO

MYSQL WORKBENCH

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

MANOS A LA OBRA: PRÁCTICA DE LABORATORIO 02

TRABAJAMOS EN MYSQL WORKBENCH

Ahora vamos a realizar una serie de ejercicios para practicar la administración de usuarios, roles y permisos en MySQL Workbench.

Importante, una vez que realices la totalidad de la ejercitación, deberás presentarla en el Buzón de Entrega en el Aula Virtual.

Trabajaremos sobre una Base de Datos llamada 'empresa', la cual debemos primeramente crearla, luego le añadiremos las tablas 'empleados' y 'facturas'.

CREACIÓN DE USUARIOS

En esta ejercitación deberás crear dos usuarios, un usuario llamado 'usuario_ventas' con contraseña 'ventas2025' y otro usuario llamado 'usuario_rrhh' con contraseña 'rrhh2025', verifica que se hayan creado correctamente listando sus permisos.

ASIGNACIÓN DE PERMISOS ESPECÍFICOS

En esta segunda actividad vas a realizar la asignación de una serie específica de permisos, sobre la base de datos 'empresa' y todas sus tablas al usuario 'usuario_ventas', le darás permisos de SELECT e INSERT.

- Al usuario 'usuario_rrhh', otorgarle permisos de SELECT únicamente sobre la tabla 'empleados'.

Finalmente, verificá los permisos con SHOW GRANTS.

CREACIÓN DE ROLES

Sobre toda la base de datos 'empresa' crea un rol llamado 'rol_consulta' que tenga permisos de solo lectura (SELECT).

Luego asigne el rol a ambos usuarios creados anteriormente y marcalo como rol por defecto.

REVOCAR PERMISOS

Al usuario 'usuario_ventas' quítale el permiso de INSERT sobre la tabla 'facturas' y verifica que los permisos se hayan actualizado correctamente.

ELIMINACIÓN DE USUARIO Y ROL

En la tabla respectiva borra el usuario 'usuario_rrhh' y el rol 'rol_consulta', luego verifica que ya no existan en el sistema.

BASE DE DATOS II**CONTENIDOS Y ACTIVIDADES****AYUDA PARA LA PRACTICA SUPERVISADA Y GUIADA**

Cómo la temática es compleja y requiere mucha práctica para acentuar estos conocimientos técnicos, como ayuda te voy a dejar el código SQL para todas las actividades.

CREACIÓN DE USUARIOS

```
CREATE USER 'usuario_ventas'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ventas2024';  
CREATE USER 'usuario_rrhh'@'localhost' IDENTIFIED BY 'rrhh2024';  
SHOW GRANTS FOR 'usuario_ventas'@'localhost';  
SHOW GRANTS FOR 'usuario_rrhh'@'localhost';
```

ASIGNACIÓN DE PERMISOS ESPECÍFICOS

```
GRANT SELECT, INSERT ON empresa.* TO 'usuario_ventas'@'localhost';  
GRANT SELECT ON empresa.empleados TO 'usuario_rrhh'@'localhost';  
SHOW GRANTS FOR 'usuario_ventas'@'localhost';  
SHOW GRANTS FOR 'usuario_rrhh'@'localhost';
```

CREACIÓN DE ROLES

```
CREATE ROLE 'rol_consulta';  
GRANT SELECT ON empresa.* TO 'rol_consulta';  
GRANT 'rol_consulta' TO 'usuario_ventas'@'localhost';  
GRANT 'rol_consulta' TO 'usuario_rrhh'@'localhost';  
SET DEFAULT ROLE 'rol_consulta' TO 'usuario_ventas'@'localhost';  
SET DEFAULT ROLE 'rol_consulta' TO 'usuario_rrhh'@'localhost';
```

REVOCAR PERMISOS

```
REVOKE INSERT ON empresa.facturas FROM 'usuario_ventas'@'localhost';  
SHOW GRANTS FOR 'usuario_ventas'@'localhost';
```

ELIMINACIÓN DE USUARIO Y ROL

```
DROP USER 'usuario_rrhh'@'localhost';  
DROP ROLE 'rol_consulta';
```

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

BIBLIOGRAFIA

Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.

Coronel, C., Morris, S., & Rob, P. (2019). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.

Elmasri, R., & Navathe, S. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

MySQL Documentation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual - Security. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/security.html>

MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.